# Практична робота з Python

Тема: змінні, типи даних, арифметичні та логічні операції

Виконав: Криловець Нікіта, група IT-31

Персональні числа: a = 8, b = 5, c = 9.

## Завдання 1. Змінні

Створено чотири змінні типів int, float, str і bool. Після цього типи двох змінних змінено новим присвоєнням. Помилки при зміні типу немає, оскільки Python використовує динамічну типізацію. Додавання числа до рядка викликає TypeError, а оператор + для рядків об'єднує текст.

task1.py

```python
# Task 1 - Krilovets - IT-31

birth_day = 8
height = 1.80
full_name = "Krilovets Nikita"
has_scholarship = False

print(f"birth_day: {birth_day}, type: {type(birth_day)}")
print(f"height: {height}, type: {type(height)}")
print(f"full_name: {full_name}, type: {type(full_name)}")
print(f"has_scholarship: {has_scholarship}, type: {type(has_scholarship)}")
```

**Результат коду:**

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05> python task1.py
birth_day: 8, type: <class 'int'>
height: 1.8, type: <class 'float'>
full_name: Krilovets Nikita, type: <class 'str'>
has_scholarship: False, type: <class 'bool'>
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05>
```

## Завдання 2. Типи даних і перетворення

Створено змінні типів int, float, str і bool на основі власних даних. Для кожної змінної виведено значення та тип. Рік народження записано в лапках, тому він має тип str.

task2.py

```python
# Task 2 - Krilovets - IT-31

birth_day = 8
height = 1.80
birth_year = "2009"
has_scholarship = False

print(f"birth_day: {birth_day}, type: {type(birth_day)}")
print(f"height: {height}, type: {type(height)}")
print(f"birth_year: {birth_year}, type: {type(birth_year)}")
print(f"has_scholarship: {has_scholarship}, type: {type(has_scholarship)}")
```

**Результат коду:**

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05> python task2.py
birth_day: 8, type: <class 'int'>
height: 1.8, type: <class 'float'>
birth_year: 2009, type: <class 'str'>
has_scholarship: False, type: <class 'bool'>
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05>
```

## Завдання 3. Числа та арифметичні операції

Програма отримує два числа через input() та перетворює їх на числа. Для них виконуються додавання, віднімання, множення, ділення, цілочисельне ділення, знаходження остачі та піднесення до степеня. Результати виводяться як повні арифметичні вирази.

task3.py

```python
# Task 3 - Krilovets - IT-31

first_number = float(input("Enter first number: "))
second_number = float(input("Enter second number: "))

print(f"{first_number} + {second_number} = {first_number + second_number}")
print(f"{first_number} - {second_number} = {first_number - second_number}")
print(f"{first_number} * {second_number} = {first_number * second_number}")
print(f"{first_number} / {second_number} = {first_number / second_number}")
print(f"{first_number} // {second_number} = {first_number // second_number}")
print(f"{first_number} % {second_number} = {first_number % second_number}")
print(f"{first_number} ** {second_number} = {first_number ** second_number}")
```

**Результат коду:**

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05> python task3.py
Enter first number: 1
Enter second number: 2
1.0 + 2.0 = 3.0
1.0 - 2.0 = -1.0
1.0 * 2.0 = 2.0
1.0 / 2.0 = 0.5
1.0 // 2.0 = 0.0
1.0 % 2.0 = 1.0
1.0 ** 2.0 = 1.0
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05>
```

## Завдання 4. Прості логічні вирази

Використано персональні значення a = 8, b = 5, c = 9. Значення c обчислено за кількістю літер у прізвищі Krilovets. Створено шість порівнянь: три True і три False, використано всі необхідні оператори та ланцюжок порівнянь.

task4.py

```python
# Task 4 - Krilovets - IT-31

last_name = "Krilovets"

a = 8
b = 5
c = len(last_name)

greater_result = a > b
less_result = b < c
range_result = 1 <= b <= c

equal_result = a == b
not_equal_result = a != a
greater_equal_result = b >= c

print(f"a > b: {greater_result}, type: {type(greater_result)}")
print(f"b < c: {less_result}, type: {type(less_result)}")
print(f"1 <= b <= c: {range_result}, type: {type(range_result)}")
print(f"a == b: {equal_result}, type: {type(equal_result)}")
print(f"a != a: {not_equal_result}, type: {type(not_equal_result)}")
print(f"b >= c: {greater_equal_result}, type: {type(greater_equal_result)}")
```

**Результат коду:**

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05> python task4.py
a > b: True, type: <class 'bool'>
b < c: True, type: <class 'bool'>
1 <= b <= c: True, type: <class 'bool'>
a == b: False, type: <class 'bool'>
a != a: False, type: <class 'bool'>
b >= c: False, type: <class 'bool'>
```

## Завдання 5. Логічні оператори

День народження 8 є додатним і парним, тому результат перевірки через and — True. Добуток дня і місяця дорівнює 40. Число 40 також додатне й парне, тому друга перевірка також дає True.

task5.py

```python
# Task 5 - Krilovets - IT-31

birth_day = 8
birth_month = 5

first_positive = birth_day > 0
first_even = birth_day % 2 == 0
first_both = first_positive and first_even

second_number = birth_day * birth_month

second_positive = second_number > 0
second_even = second_number % 2 == 0
second_both = second_positive and second_even

print(f"Birth day is positive: {first_positive}")
print(f"Birth day is even: {first_even}")
print(f"Both conditions are true: {first_both}")

print(f"Product of birth day and month: {second_number}")
print(f"Product is positive: {second_positive}")
print(f"Product is even: {second_even}")
print(f"Both conditions are true: {second_both}")
```

**Результат коду:**

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05> python task5.py
Birth day is positive: True
Birth day is even: True
Both conditions are true: True
Product of birth day and month: 40
Product is positive: True
Product is even: True
Both conditions are true: True
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05>
```

## Завдання 6. Перевірка віку

Програма перевіряє діапазон 18–60 включно, парність віку та результати операторів and і or. Також визначається кількість років до 60.

Вік 17: діапазон False, парність False, and False, or False, до 60 — 43 роки.
Вік 60: діапазон True, парність True, and True, or True, до 60 — 0 років.
Вік 61: діапазон False, парність False, and False, or False, до 60 — 0 років.

18 <= age <= 60 включає обидві межі через оператор <=. Через and: 18 <= age and age <= 60. Якщо ввести 19.5, виникне ValueError, оскільки int() не може перетворити дробове.

task6.py

```python
# Task 6 - Krilovets - IT-31

name = input("Enter your name: ")
age = int(input("Enter your age: "))

age_in_range = 18 <= age <= 60
age_is_even = age % 2 == 0
both_conditions = age_in_range and age_is_even
at_least_one_condition = age_in_range or age_is_even

years_to_60 = max(0, 60 - age)

print(f"Name: {name}")
print(f"Age from 18 to 60: {age_in_range}")
print(f"Age is even: {age_is_even}")
print(f"Both conditions are true: {both_conditions}")
print(f"At least one condition is true: {at_least_one_condition}")
print(f"Years until 60: {years_to_60}")
```

**Результат коду:**

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05> python task6.py
Enter your name: Nikita
Enter your age: 17
Name: Nikita
Age from 18 to 60: False
Age is even: False
Both conditions are true: False
At least one condition is true: False
Years until 60: 43
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice05>
```